



Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași

Facultatea de Automatică și calculatoare

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației

DISCIPLINA: BAZE DE DATE-PROIECT

Gestionarea și prelucrarea datelor unui magazin de produse cosmetice



Coordonator,

Prof. Mironeanu Cătălin

Student:

Barbaliu Roxana-Ionela

Grupa: 1311A

Iași, 2026

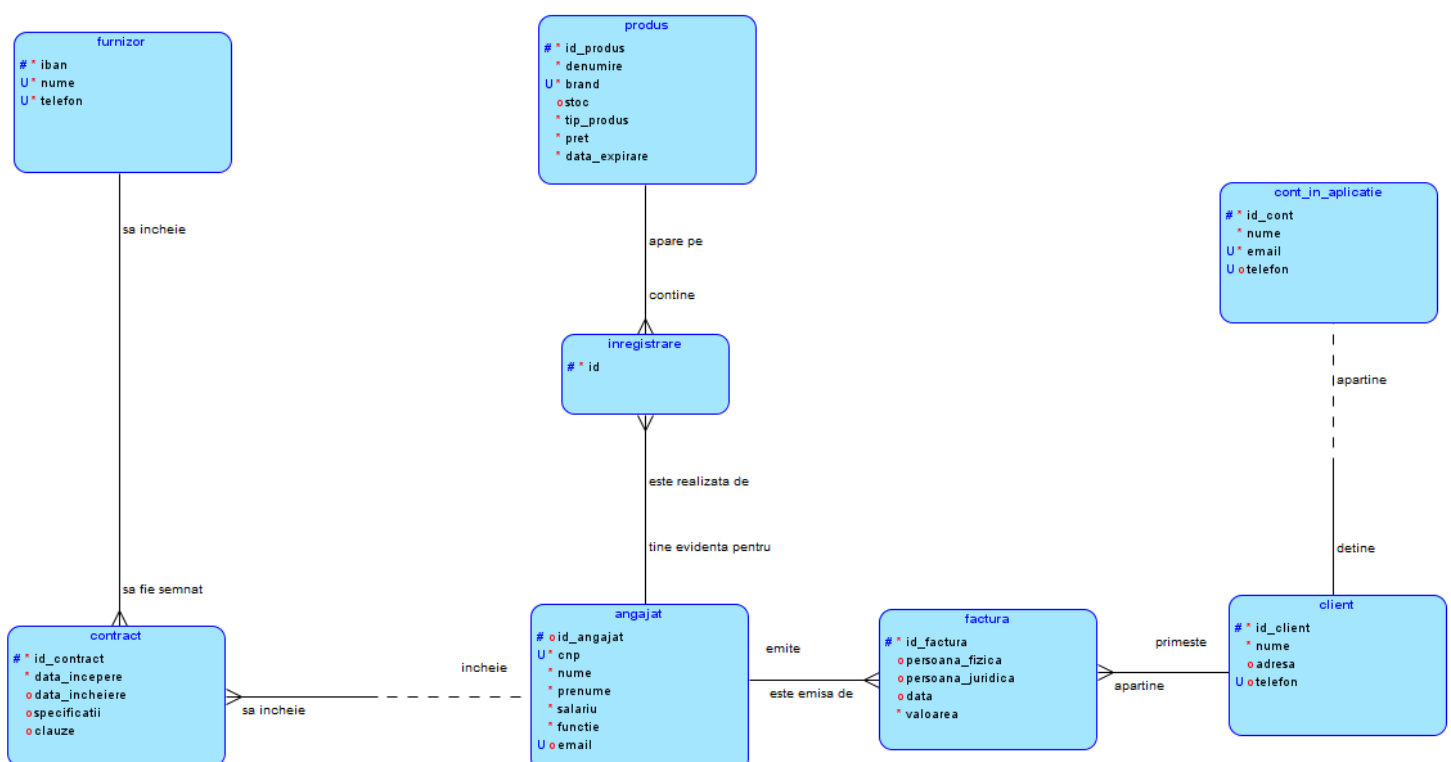
○ Descrierea proiectului:

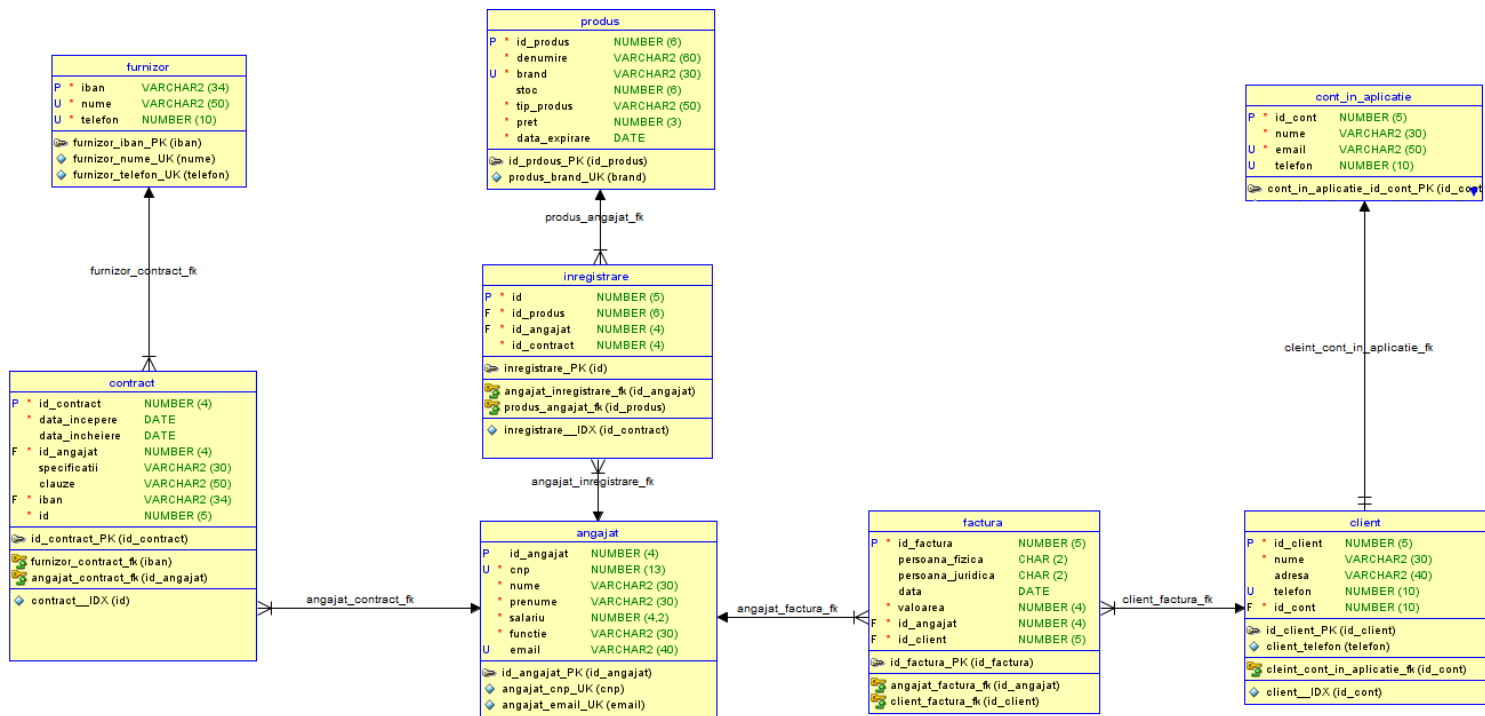
Proiectul realizează dezvoltarea unei baze de date pentru gestiunea unui magazin de produse cosmetice într-un mod practic și ușor de înțeles. Obiectivul principal al acestui proiect este de a rezolva eventualele probleme ale unei afaceri din punct de vedere administrativ, organizatoric, cât și financiar. Prin intermediul tabelelor realizate în baza de date se pot gestiona numărul angajaților, salariile lor, numărul de produse cumpărate, tipul lor etc. Logica din spatele tabelelor și relațiile dintre acestea sunt ușor de înțeles pentru un administrator de magazin de produse cosmetice, astfel acesta poate concepe statistici și rapoarte cu privire la datele furnizate pentru a nu se produce erori în timpul activității comerciale.

Baza de date a fost concepută pentru a asigura corectitudinea și accesul eficient la date. Datele din tabele pot fi actualizate oricând, facilitând buna funcționare a magazinului. Proiectul oferă soluții potrivite în legătură cu următoarele situații:

1. Gestiunea resurselor umane: sistemul gestionează datele personalului, precum informații de identificare, aspecte financiare și ierarhice, detalii de contact.
2. Lanțul de aprovizionare: sistemul înregistrează datele de identificare ale furnizorilor și detalii contractuale.
3. Managementul stocurilor: sistemul stochează detalii importante precum denumirea, brandul, prețul etc. Aceste date permit monitorizarea termenelor de valabilitate și ajută la reprovizionare când este nevoie.
4. Relații cu clienții: în sistem se păstrează istoricul tranzacțiilor(valoarea, data achiziționării etc.) și angajatul care a realizat vânzarea. Baza de date permite gestionarea profilurilor clienților și a conturilor acestora în aplicație.

○ Structura și inter-relationarea tabelelor





Modelul logic surprinde relațiile dintre entități, acestea pot fi împărțite în mai multe categorii:

1. Gestiunea aprovizionării:

- relația dintre **furnizor** și **contract** este de tip 1:N: contractul poate fi semnat de un singur furnizor, dar un furnizor poate semna mai multe contracte. Prin intermediul contractelor se ține evidența produselor cumpărate care mai apoi ajung la raft.
- contractul** este semnat de către un angajat și încheiat cu un furnizor, fiind punctul central al aprovizionării
- entitatea **înregistrare** funcționează ca o entitate de legătură între **produs**, **contract** și **angajat**. Această operațiune reprezintă recepția mărfii, așa se știe ce produs a intrat în baza cărui contract și ce angajat a efectuat contractul.

2. Gestiunea vânării și a clienților:

- angajatul** (casier) emite **factura** pentru clienții care cumpără produse.
- relația dintre **client** și **factură** permite identificarea cumpărătorului pentru fiecare tranzacție, esențială pentru facturarea pe persoană juridică sau fizică.
- produsele** sunt achiziționate prin intermediul a diverși furnizori și mai apoi dispuse la raft sau pe site pentru a putea fi cumpărate de către clienți. Produsele sunt diverse, cum ar fi machiaj, îngrijire ten, îngrijire corporală, parfumuri. Prețul produselor variază între 10-3.000 lei. Prețul nu se schimbă în timp.

Prin intermediul **modelului relațional** s-a realizat definirea tabelor, a coloanelor și a cheilor:

1. Tabela angajat:

- rol: stochează datele personalului

- cheie primară(PK): id_angajat
- constrângere de unicitate: cnp și email (asigură că nu există dublicate ale persoanelor reale)
- relații: 1:N cu contract, înregistrare și factură (un angajat realizează mai multe facturi, apare pe mai multe înregistrări și încheie mai multe contracte)
- un angajat poate să aibă mai multe funcții:
 - ✓ director general
 - ✓ manager de magazin (responsabil/ă cu întreaga operațiune a magazinului, inclusiv gestionarea echipei)
 - ✓ asistent manager de magazin(gestionarea comenzilor achiziționate de la furnizor, stocul magazinului)
 - ✓ vânzător
 - ✓ casier
 - ✓ beauty advisor(consilierea clienților cu privire la produsele potrivite tipului lor de ten/păr/machiaj)
 - ✓ visual merchandiser(se ocupă cu aranjarea estetică a produselor, a vitrinelor și a spațiului de vânzare, pentru a atrage clienții și a maximiza vânzările)
 - ✓ supervizor / sef de raion

2. Tabela furnizor:

- rol: identifică partenerii comerciali
- cheie primară: iban
- relații: 1:N cu contract, ibanul furnizorului apare de asemenea pe contractele încheiate cu magazinul

3. Tabela contract:

- rol: juridic și administrativ
- chei externe(FK): iban (din tabele furnizor), id_angajat (angajatul care furnizează contractul)

4. Tabela produs:

- rol: catalogul de produse
- cheie primară(PK): id_produc
- atribut: data_expirare(esențial pentru industria cosmetică) și stoc (pentru a gestiona cantitatea)

5. Tabela înregistrare

- rol: tabela a fost creată pentru a evita relația N:M dintre produs și angajat
- structură: conține trei chei externe(id_produc, id_angajat, id_contract), ajută pentru a cunoaște pe ce contract se află un produs

6. Tabela factură:

- rol: documente fiscale
- chei externe: realizează legătura dintre id_angajat(emitent) și id_client(beneficiar)

- attribute: persoana_fizica și persoana_juridica
- 7. Tabela client și cont în aplicație:
 - client: conține datele fizice(nume, adresă), are o cheie externă id_cont către tabela cont_in_aplicatie
 - relația: 1:1, un client poate avea un singur cont în aplicație, în cont se stochează datele clientului(email, numar de telefon)
- **Aspecte legate de normalizare**

Proiectarea bazei de date a respectat principiile normalizării pentru a elimina redundanța datelor și anomaliile de actualizare:

- Forma normală 1(1NF): toate attributele sunt atomice (numele și prenumele sunt separate în tabela angajat, adresa este un singur câmp, nu o listă)
- Forma normală 2(2NF): toate tabelele au o cheie primară definită, iar attributele non-cheie depind în totalitate de cheia primară. De exemplu, în tabela produs, preț și stoc depind strict de id_produs. Nu există dependențe parțiale (majoritatea cheilor primare sunt simple, formate dintr-o singură coloană)
- Forma normală 3(3NF): toate attributele non-chei ale unei relații depind numai de chei candidate ale acelei relații. De exemplu: detaliile furnizorului(nume, telefon) nu sunt repetate în tabela contract, ci sunt accesate prin referința iban; detaliile clientului nu apar pe fiecare factură, ci doar id_client, restul informațiilor fiind stocate o singură dată în tabela client.
- Forma normală 4(4NF): o tabelă este în 4NF dacă nu conține dependențe multivaloare independente. De exemplu: în tabela produs, caracteristicile (denumire, brand, preț) sunt unice pentru un anumit id_produs.
- Forma normală 5(5NF): o tabelă este în 5NF dacă nu conține dependențe de joncțiune care nu sunt determinate de cheile candidate. De exemplu: tabela înregistrare modelează o relație între angajat, produs și contract. Această relație este ireductibilă, descompunerea ei în tabele mai mici nu ar fi eficient deoarece s-ar pierde informații.

• Constrângeri

Constângerile au fost aplicate pentru a asigura integritatea datelor (corectitudinea și consistența informațiilor), integritatea referențială (legăturile valide între tabele) și implementarea regulilor de bussiness (funcțiile angajaților fiind specifice domeniului).

1. Constrângeri de cheie primară(PK):

Asigură identificarea unică a fiecărei înregistrări dintr-un tabel.

- id_angajat_PK, id_client_PK, id_contract_PK, id_factura_PK, inregistrare_PK, id_produs_PK: garantează că putem distinge, de exemplu, între doi angajați cu același nume sau două produse similare.
- furnizor_iban_PK: ibanul este identificator unic deoarece un furnizor trebuie să aibă un cont bancar unic pentru tranzacții.
- cont_in_aplicatie: identifică unic contul digital al unui utilizator

2. Constrângeri de cheie externă (FK):

Menține integritatea referențială între tabele.

- angajat_contract_FK, furnizor_contract_FK: un contract trebuie obligatoriu asociat unui furnizor existent și gestionat de un angajat existent
- angajat_factura_FK, client_factura_FK: orice factură emisă trebuie să aibă un emitent (angajat) și un beneficiar (client).
- Angajat_inregistrare_FK, produs_angajat_FK: nu putem înregistra marfa dacă angajatul care se ocupă de marfă nu există.

3. Constrângeri de validare (CK):

Implementează reguli specifice de bussiness și validează formatul datelor înainte de inserare.

- Validarea lungimii textului: angajat_nume_CK, angajat_prenume_CK, client_nume_CK; regula este `length(coloana) > 1`; regula a fost adăugată ca să nu se introducă date vide.
- Validarea formatului de email(regex): angajat_email_CK, cont_in_aplicatie_CK; regula: `regexp_like(email, '[a-z0-9._%~]+@[a-z0-9._%~]+\.[a-z]{2,4}')`; regula a fost adăugată ca să se introducă emailuri valide.
- Lista predefinită de valori: angajat_functie_CK: regula a fost adăugată ca să se poată introduce doar funcții predefinite ale angajaților.

4. Constrângeri de unicitate (UK):

Asigură ca valorile dintr-o coloană să nu se repete.

- angajat_cnp_UK: cnp-ul este unic la nivel național. Doi angajați nu pot avea același cnp.
- angajat_email_UK: adresa de email este unică fiecărui angajat.

5. Constrângeri de obligativitate(NOT NULL):

Interzic lăsarea necompletată a câmpurilor esențiale.

- Nume, prenume, cnp, salariu, denumire, pret, data_expirare
- O bază de date nu poate funcționa cu date incomplete. Pentru aceste coloane este esențial să se introducă date.

